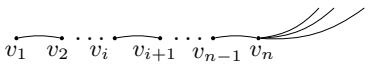
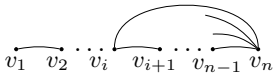
04/03/2026-05/03/2026

Gráficas y Juegos: Notas 12 y 13

Lema 1 *Sea G una gráfica tal que $\delta_G \geq 2$. Entonces G contiene un ciclo de longitud al menos δ_G.*

Demostración. Consideremos una trayectoria de longitud máxima $T = (v_1, v_2, ..., v_n)$. Consideremos el último vértice de T y notemos que $d_G(v_n) \geq \delta_G$. Si los vecinos de v_n no están en T podríamos elegir una trayectoria de longitud mayor a la de T. Por lo tanto todos los vecinos de v_n están contenidos en T, sea v_i el de menor índice. Consideramos $C = (v_i, v_{i+1}, ..., v_n, v_i)$ el cual es un ciclo, por la elección de v_i tenemos que $N_G(v_n) \subseteq V(C)$, lo que implica que C tiene longitud al menos δ_G.





Teorema 1 *Sea $G = (V, E)$ una gráfica. Definimos $\sim$ la relación en E dada por:*

$$e_1 \sim e_2 \text{ si y sólo si } e_1 = e_2 \text{ o } e_1 \text{ y } e_2 \text{ están en un mismo ciclo}$$

Entonces $\sim$ es de equivalencia.

Demostración. Para ver que es de equivalencia hay que ver que es reflexiva, simétrica y transitiva.

Reflexividad. Se sigue de que $e = e$ para todo $e \in E$.

Simetría. Sean $e_1, e_2 \in E$ tales que $e_1 \sim e_2$. Entonces $e_1 = e_2$ o e_1 y e_2 están en un mismo ciclo C, pero entonces $e_2 = e_1$ o e_2 y e_1 están en un mismo ciclo. Por lo tanto $e_2 \sim e_1$.

Transitividad. Sean $e_1, e_2, e_3 \in E$ tales que $e_1 \sim e_2$ y $e_2 \sim e_3$.

Caso 1: $e_1 = e_2$ y $e_2 = e_3$. Entonces $e_1 = e_3$, por lo que $e_1 \sim e_3$.

Caso 2: $e_1 = e_2$ y e_2 y e_3 están en un mismo ciclo C. Como $e_1 = e_2$ tenemos que e_1 y e_3 están también en C. Por lo tanto $e_1 \sim e_3$.

Caso 3: e_1 y e_2 están en un mismo ciclo C y $e_2 = e_3$. De forma análoga al caso anterior, como $e_2 = e_3$ tenemos que e_1 y e_3 están en C y por ende $e_1 \sim e_3$.

Caso 4: e_1 y e_2 están en un ciclo $C_1 = (u_1, u_2, ..., u_n = u_1)$ y e_2 y e_3 están en un mismo ciclo $C_2 = (v_1, v_2, ..., v_m = v_1)$. Si $e_3 \in E(C_1)$ o $e_1 \in E(C_2)$ se cumple que e_1 y e_3 están en un mismo ciclo. Supongamos sin pérdida de generalidad que $e_3 \notin C_1$. Supongamos también que $e_2 = u_1u_2 = v_1v_2$, que $e_1 = u_ru_{r+1}$ y que $e_3 = v_sv_{s+1}$.

Dado que $e_3 \notin E(C_1)$ se cumple que $v_s, v_{s+1} \notin V(C_1)$ por lo que podemos tomar

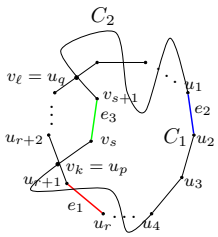
$$k = max\{i \in [1, m) | i < s, v_i \in V(C_1)\}$$

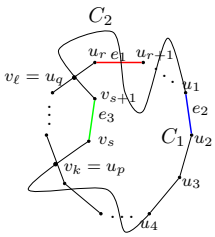
$$\ell = min\{i \in [1, m) | i > s + 1, v_i \in V(C_1)\}$$

Así $v_k = u_p$ y $v_\ell = u_q$ para algunos $p, q \in \{1, ..., n\}$.

Si $r < r + 1 < p$ o $q < r < r + 1$ entonces consideramos

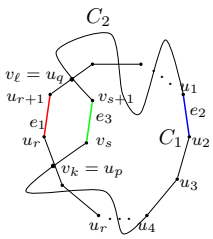
$$C = (u_1, ..., u_p = v_k, v_{k+1}, ..., v_\ell = u_q, ..., u_1)$$





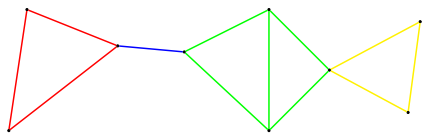
Si $p < r < r + 1 < q$ entonces consideramos

$$C = (v_k, ..., v_\ell = u_q, u_{q-1}, ..., u_p = v_k)$$



En cualquier caso obtenemos que e_1 y e_3 están en un mismo ciclo y por lo tanto $e_1 \sim e_3$. Por lo tanto $\sim$ es transitiva.

Definición 1 *Sea G una gráfica y $\sim$ la relación definida en el teorema anterior. Si E_1,...,E_s es la partición inducida por $\sim$ en E, definimos a los* ***bloques*** *de G como las gráficas inducidas $B_1 = G[E_1]$,...,$B_s = G[E_s]$.*



Definición 2 *Sea G una gráfica. Decimos que $v \in V(G)$ es un* ***vértice de corte*** *de G si se cumple que $\omega(G - v) > \omega(G)$.*

Definición 3 *Una gráfica G es* ***no separable*** *si no contiene vértices de corte.*

Obs. Los bloques de una gráfica G son las subgráficas no separables de G máximas por contención.